

Machine Learning - Tarea Tipos de Variables

June 30, 2026

June 28, 2026 * Repositorio: GitHub

1 Python 1, Data Types



Pablo Aguilar

2 1 Comentarios

2.0.1 1.0.1 ¿Qué son?

Texto contenido en ficheros Python que es ignorado por el intérprete; es decir, no es ejecutado.

2.0.2 1.0.2 ¿Cuál es su utilidad?

- Se puede utilizar para documentar código y hacerlo más legible
- Preferiblemente, trataremos de hacer código fácil de entender y que necesite pocos comentarios, en lugar de vernos forzados a recurrir a los comentarios para explicar el código.

2.0.3 1.0.3 Tipos de comentarios

Comentarios de una línea

- Texto precedido por '#'
- Se suele usar para documentar expresiones sencillas.

```
[1]: # Esto es una instrucción print  
print('Hello world') # Esto es una instrucción print
```

Hello world

Comentarios de varias líneas

- Texto encapsulado en triples comillas (que pueden ser tanto comillas simples como dobles).
- Se suele usar para documentar bloques de código más significativos.

```
[2]: def producto(x, y):  
    '''  
    Esta función recibe dos números como parámetros y devuelve  
    como resultado el producto de los mismos.  
    '''  
    return x * y
```

2.1 2 Literales, variables y tipos de datos básicos

De forma muy genérica, al ejecutarse un programa Python, simplemente se realizan operaciones sobre objetos.

Estos dos términos son fundamentales.

- Objetos: cualquier tipo de datos (números, caracteres o datos más complejos).
- Operaciones: cómo manipulamos estos datos.

Ejemplo:

```
[3]: 4 + 3
```

```
[3]: 7
```

2.1.1 2.1 Literales

- Python tiene una serie de tipos de datos integrados en el propio lenguaje.
- Los literales son expresiones que generan objetos de estos tipos.
- Estos objetos, según su tipo, pueden ser:
 - Simples o compuestos.
 - Mutables o inmutables.

Literales simples

- Enteros
- Decimales o punto flotante
- Booleano

```
[ ]: # print(4) # número entero  
# print(4.2) # número en coma flotante  
# print('Hello world!') # string  
# print(False)
```

Literales compuestos

- Tuplas
- Listas

- Diccionarios
- Conjuntos

```
[54]: # print([1, 2, 3, 3]) # lista - mutable
# print({'Nombre' : 'John Doe', "edad": 30}) # Diccionario - mutable
# print({1, 2, 3, 3}) # Conjunto - mutable
# print((4, 5)) # tupla - immutable
# 2, 4 # tupla
```

2.1.2 2.2 Variables

- Referencias a objetos.
- Las variables y los objetos se almacenan en diferentes zonas de memoria.
- Las variables siempre referencian a objetos y nunca a otras variables.
- Objetos sí que pueden referenciar a otros objetos. Ejemplo: listas.
- Sentencia de asignación:

<nombre_variable> '=' <objeto>

```
[55]: # # Asignación de variables
# a = 5
# print(a)
```

```
[56]: # a = 1 # entero
# b = 4.0 # coma flotante
# c = "ITQ" # string
# d = 10 + 1j # numero complejo
# e = True #False # boolean
# f = None # None
# # visualizar valor de las variables y su tipo
# print(a)
# print(type(a))
# print(b)
# print(type(b))
# print(c)
# print(type(c))
# print(d)
# print(type(d))
# print(e)
# print(type(e))
# print(f)
# print(type(f))
```

- Las variables no tienen tipo.
- Las variables apuntan a objetos que sí lo tienen.
- Dado que Python es un lenguaje de tipado dinámico, la misma variable puede apuntar, en momentos diferentes de la ejecución del programa, a objetos de diferente tipo.

```
[57]: a = 3
      print(a)
      print(type(a))
      a = 'Pablo García'
      print(a)
      print(type(a))
      a = 4.5
      print(a)
      print(type(a))
```

```
3
<class 'int'>
Pablo García
<class 'str'>
4.5
<class 'float'>
```

- Garbage collection: Cuando un objeto deja de estar referenciado, se elimina automáticamente.

Identificadores

- Podemos obtener un identificador único para los objetos referenciados por variables.
- Este identificador se obtiene a partir de la dirección de memoria.

```
[110]: a = 3
      print(id(a))
      a = 'Pablo García'
      print(id(a))
      a = 4.5
      print(id(a))
```

```
140735705961320
2857791540752
2857804446000
```

- Referencias compartidas: un mismo objeto puede ser referenciado por más de una variable.
 - Variables que referencian al mismo objeto tienen mismo identificador.

```
[111]: a = 4567
      print(id(a))
```

```
2857804444144
```

```
[112]: b = a
      print(id(b))
```

```
2857804444144
```

```
[113]: c = 4567
      print(id(c))
```

```
2857804444112
```

```
[117]: a = 25
b = 25
print(id(a))
print(id(b))
print(id(25))
```

```
140735705962024
140735705962024
140735705962024
```

```
[122]: # # Ojo con los enteros "grandes" [-5, 256]
a = 258
b = 258
print(id(a))
print(id(b))
print(id(258))
```

```
2857804443984
2857804444464
2857804446160
```

- Referencia al mismo objeto a través de asignar una variable a otra.

```
[125]: a = 400
b = a
print(id(a))
print(id(b))
```

```
2857804445232
2857804445232
```

- Las variables pueden aparecer en expresiones.

```
[129]: a = 3
b = 5
print (a + b)
```

```
8
```

```
[131]: c = a + b
print(c)
print(id(c))
```

```
8
140735705961480
```

Respecto a los nombres de las variables ...

- No se puede poner números delante del nombre de las variables.
- Por convención, evitar CamelCase. Mejor usar snake_case: uso de “_” para separar palabras.
- El lenguaje diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
- Deben ser descriptivos.

- Hay palabras o métodos reservados -> Built-ins y KeyWords
 - Ojo con reasignar un nombre reservado!

```
[134]: print(pow(3,2))
```

5

```
[137]: print(pow(3,2))
      pow = 1 # built-in reasignado
      print(pow)
      print(pow(3,2))
```

5

1

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[137], line 1
----> 1 print(pow(3,2))
      2 pow = 1 # built-in reasignado
      3 print(pow)
      4 print(pow(3,2))

TypeError: 'int' object is not callable
```

```
[138]: def pow(a, b):
      return a + b
```

Asignación múltiple de variables

```
[141]: x, y, z = 1, 2, 3
      print(x, y, z)
      t = x, y, z, 7, "Python"
      print(t)
      print(type(t))
```

1 2 3

(1, 2, 3, 7, 'Python')

<class 'tuple'>

- Esta técnica tiene un uso interesante: el intercambio de valores entre dos variables.

```
[143]: a = 1
      b = 2
      a, b = b, a
      print(a, b)
```

2 1

```
[146]: a = 1
      b = 2
      c = a
      a = b
      b = c
      print(a, b, c)
```

2 1 1

2.1.3 2.3 Tipos de datos básicos

Bool

- 2 posibles valores: 'True' o 'False'.

```
[149]: a = False
      b = True
      print(a)
      print(type(a))
      print(b)
      print(type(b))
```

False

<class 'bool'>

True

<class 'bool'>

- 'True' y 'False' también son objetos que se guardan en caché, al igual que los enteros pequeños.

```
[155]: a = True
      b = True
      print(id(a))
      print(id(b))
      print(a is b)
      print(a == b)
```

140735704492608

140735704492608

True

True

Números

```
[159]: print(2) # Enteros, sin parte fraccional.
      print(3.4) # Números en coma flotante, con parte fraccional.
      print(2+4j) # Números complejos.
      print(1/2) # Numeros racionales.
```

2

3.4

(2+4j)
0.5

- Diferentes representaciones: base 10, 2, 8, 16.

```
[161]: x = 58 # decimal
z = 0b00111010 # binario
w = 0o72 # octal
y = 0x3A # hexadecimal
print(x == y == z == w)
```

True

Strings

- Cadenas de caracteres.
- Son secuencias: la posición de los caracteres es importante.
- Son inmutables: las operaciones sobre strings no cambian el string original.

```
[170]: s = 'John "ee" Doe'
print(s[0]) # Primer carácter del string.
print(s[-1]) # Último carácter del string.
print(s[1:8:2]) # Substring desde el segundo carácter (inclusive) hasta el
    ↪ octavo (exclusive). Esta técnica se la conoce como 'slicing'.
print(s[:]) # Todo el string.
print(s + "e") # Concatenación.
```

J

e

on"e

John "ee" Doe

John "ee" Doe

2.1.4 2.4 Conversión entre tipos

- A veces queremos que un objeto sea de un tipo específico.
- Podemos obtener objetos de un tipo a partir de objetos de un tipo diferente (casting).

```
[173]: a = int(2.8) # a será 2
b = int("3") # b será 3
c = float(1) # c será 1.0
d = float("3") # d será 3.0
e = str(2) # e será '2'
f = str(3.0) # f será '3.0'
g = bool("a") # g será True
h = bool("") # h será False
i = bool(3) # i será True
j = bool(0) # j será False
k = bool(None)
print(a)
```



```

print(type(a))
print(b)
print(type(b))
print(c)
print(type(c))
print(d)
print(type(d))
print(e)
print(type(e))
print(f)
print(type(f))
print(g)
print(type(g))
print(h)
print(type(h))
print(i)
print(type(i))
print(j)
print(type(j))
print(k)

```

```

2
<class 'int'>
3
<class 'int'>
1.0
<class 'float'>
3.0
<class 'float'>
2
<class 'str'>
3.0
<class 'str'>
True
<class 'bool'>
False
<class 'bool'>
True
<class 'bool'>
False
<class 'bool'>
False

```

```

[176]: print(7/4) # División convencional. Resultado de tipo 'float'
       print(7//4) # División entera. Resultado de tipo 'int'
       print(int(7/4)) # División convencional. Conversión del resultado de 'float' a
       ↪ 'int'

```

1.75

1

1

2.1.5 2.5 Operadores

Python3 precedencia en operaciones

- Combinación de valores, variables y operadores
- Operadores y operandos

Operadores aritméticos

Operador	Desc
a + b	Suma
a - b	Resta
a / b	División
a // b	División Entera
a % b	Modulo / Resto
a * b	Multiplicacion
a ** b	Exponenciación

```
[178]: x = 3
y = 2
print('x + y = ', x + y)
print('x - y = ', x - y)
print('x * y = ', x * y)
print('x / y = ', x / y)
print('x // y = ', x // y)
print('x % y = ', x % y)
print('x ** y = ', x ** y)
```

```
x + y = 5
x - y = 1
x * y = 6
x / y = 1.5
x // y = 1
x % y = 1
x ** y = 9
```

Operadores de comparación

Operador	Desc
a > b	Mayor
a < b	Menor
a == b	Igualdad
a != b	Desigualdad
a >= b	Mayor o Igual

Operador	Desc
a <= b	Menor o Igual

```
[181]: x = 10
y = 12
print('x > y es ', x > y)
print('x < y es ', x < y)
print('x == y es ', x == y)
print('x != y es ', x != y)
print('x >= y es ', x >= y)
print('x <= y es ', x <= y)
```

```
x > y es False
x < y es True
x == y es False
x != y es True
x >= y es False
x <= y es True
```

Operadores Lógicos

Operador	Desc
a and b	True, si ambos son True
a or b	True, si alguno de los dos es True
a ^ b	XOR - True, si solo uno de los dos es True
not a	Negación

Enlace a Tablas de Verdad.

```
[182]: x = True
y = False
print('x and y es :', x and y)
print('x or y es :', x or y)
print('x xor y es :', x ^ y)
print('not x es :', not x)
```

```
x and y es : False
x or y es : True
x xor y es : True
not x es : False
```

Operadores Bitwise / Binarios

Operador	Desc
a & b	And binario
a b	Or binario

Operador	Desc
$a \wedge b$	Xor binario
$\sim a$	Not binario
$a \gg b$	Desplazamiento binario a derecha
$a \ll b$	Desplazamiento binario a izquierda

```
[84]: # x = 0b01100110
# y = 0b00110011
# print("Not x = " + bin(~x))
# print("x and y = " + bin(x & y))
# print("x or y = " + bin(x | y))
# print("x xor y = " + bin(x ^ y))
# print("x << 2 = " + bin(x << 2))
# print("x >> 2 = " + bin(x >> 2))
```

Operadores de Asignación

Operador	Desc
=	Asignación
+=	Suma y asignación
-=	Resta y asignación
*=	Multipliación y asignación
/=	División y asignación
%=	Módulo y asignación
//=	División entera y asignación
**=	Exponencial y asignación
&=	And y asignación
=	Or y asignación
^=	Xor y asignación
»=	Despl. Derecha y asignación
«=	Despl. Izquierda y asignación

```
[189]: a = 5
a *= 3 # a = a * 3
a += 1 # No existe a++, ni ++a, a--, --a
print(a)
b = 6
b -= 2 # b = b - 2
print(b)
```

16

4

Operadores de Identidad

Operador	Desc
a is b	True, si ambos operadores son una referencia al mismo objeto
a is not b	True, si ambos operadores no son una referencia al mismo objeto

```
[192]: a = 4444
b = a
print(a is b)
print(a is not b)
```

True
False

Operadores de Pertenencia

Operador	Desc
a in b	True, si a se encuentra en la secuencia b
a not in b	True, si a no se encuentra en la secuencia b

```
[199]: x = 'Hola Mundo'
y = {1:'a',2:'b'}
print('H' in x) # True
print('hola' not in x) # True
print(1 in y) # True
print('a' in y) # False
```

True
True
True
False

2.1.6 2.6 Entrada de valores

```
[204]: valor = input("Inserte valor:")
print(valor)
print(type(valor))
```

Inserte valor: True
True
<class 'str'>

```
[207]: grados_c = int(input("Conversión de grados a fahrenheit, inserte un valor: "))
print(f"Grados F: {1.8 * (grados_c) + 32}")
```

Conversión de grados a fahrenheit, inserte un valor: 5
Grados F: 41.0

2.2 3 Tipos de datos compuestos (colecciones)

2.2.1 3.1 Listas

- Una colección de objetos.
- Mutables.
- Tipos arbitrarios heterogeneos.
- Puede contener duplicados.
- No tienen tamaño fijo. Pueden contener tantos elementos como quepan en memoria.
- Los elementos van ordenados por posición.
- Se acceden usando la sintaxis: [index].
- Los índices van de 0 a n-1, donde n es el número de elementos de la lista.
- Son un tipo de Secuencia, al igual que los strings; por lo tanto, el orden (es decir, la posición de los objetos de la lista) es importante.
- Soportan anidamiento.
- Son una implementación del tipo abstracto de datos: Array Dinámico.

Operaciones con listas

- Creación de listas.

```
[44]: letras = ['a', 'b', 'c', 'd']
      palabras = 'Hola mundo como estas'.split()
      numeros = list(range(7))
      print(letras)
      print(palabras)
      print(numeros)
      print(type(numeros))
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
['Hola', 'mundo', 'como', 'estas']
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
<class 'list'>
```

```
[47]: ## Pueden contener elementos arbitrarios / heterogeneos
      mezcla = [1, 3.4, 'a', None, False]
      print(mezcla)
      print(len(mezcla)) # len me da el tamaño de la lista número de elementos
```

```
[1, 3.4, 'a', None, False]
5
```

```
[51]: ## Pueden incluso contener objetos más "complejos"
      lista_con_funcion = [1, 2, len, pow]
      print(lista_con_funcion)
```

```
[1, 2, <built-in function len>, <built-in function pow>]
```

```
[52]: ## Pueden contener duplicados
      lista_con_duplicados = [1, 2, 3, 3, 3, 4]
      print(lista_con_duplicados)
```

```
[1, 2, 3, 3, 3, 4]
```

- Obtención de la longitud de una lista.

```
[53]: letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 1]
      print(len(letras))
```

```
5
```

- Acceso a un elemento de una lista

```
[58]: print(letras[2])
      print(letras[-5])
      print(letras[0])
```

```
c
```

```
a
```

```
a
```

- Slicing: obtención de un fragmento de una lista, devuelve una copia de una parte de la lista
– Sintaxis: lista [inicio : fin : paso]

```
[65]: letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
      print(letras[1:3])
      print(letras[:3])
      print(letras[:-1])
      print(letras[2:])
      print(letras[:])
      print(letras[::2])
```

```
['b', 'c']
```

```
['a', 'b', 'c']
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
```

```
['c', 'd', 'e']
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

```
['a', 'c', 'e']
```

```
[71]: letras = ['a', 'b', 'c', 'd']
      print(letras)
      print(id(letras))
      a = letras[:]
      print(a)
      print(id(a))
      print(letras.copy())
      print(id(letras.copy()))
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
```

```
1397936626816
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
```

```
1397936627520
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']  
1397936316096
```

- Añadir un elemento al final de la lista

```
[74]: letras.append('e')  
print(letras)  
print(id(letras))
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'e', 'e']  
1397936626816
```

```
[77]: letras += 'e'  
print(letras)  
print(id(letras))
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e']  
1397936626816
```

- Insertar en posición.

```
[87]: print(len(letras))  
letras.insert(1, 'g')  
print(len(letras))  
print(letras)  
print(id(letras))
```

```
16  
17  
['a', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'g', 'b', 'c', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e',  
'e']  
1397936626816
```

- Modificación de la lista (individual).

```
[90]: letras[5] = 'f'  
print(letras)  
print(id(letras))
```

```
['a', 'g', 'g', 'g', 'g', 'f', 'g', 'g', 'b', 'c', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e',  
'e']  
1397936626816
```

```
[92]: # # index tiene que estar en rango  
letras[20] = 'r'
```

```
-----  
IndexError                                Traceback (most recent call last)  
Cell In[92], line 2  
      1 # # index tiene que estar en rango  
----> 2 letras[20] = 'r'
```


IndexError: list assignment index out of range

- Modificación múltiple usando slicing.

```
[93]: letras = ['a', 'b', 'c', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k']  
print(id(letras))
```

1397951028864

```
[95]: letras[0:7:2] = ['z', 'x', 'y', 'p']  
print(letras)  
# print(id(letras))
```

['z', 'b', 'x', 'f', 'y', 'h', 'p', 'j', 'k']

```
[100]: # # Ojo con la diferencia entre modificación individual y múltiple. Asignación  
↪ individual de lista crea anidamiento.
```

```
numeros = [1, 2, 3]  
numeros[1] = [10, 20, 30]  
print(numeros)  
print(numeros[1][0])  
numeros[1][2] = [100, 200]  
print(numeros)  
print(numeros[1][2][1])
```

[1, [10, 20, 30], 3]

10

[1, [10, 20, [100, 200]], 3]

200

- Eliminar un elemento.

```
[105]: #letras.remove('f')  
if 'p' in letras:  
    letras.remove('p')  
# #letras.remove('z')  
print(letras)
```

['b', 'x', 'y', 'h', 'j', 'k']

```
[106]: # elimina el elemento en posición -1 y lo devuelve  
elemento = letras.pop()  
print(elemento)  
print(letras)
```

k

['b', 'x', 'y', 'h', 'j']

```
[108]: numeros = [1, 2, 3]
print(numeros)
numeros[2] = [10, 20, 30]
print(numeros)
n = numeros[2].pop()
print(numeros)
print(n)
```

```
[1, 2, 3]
[1, 2, [10, 20, 30]]
[1, 2, [10, 20]]
30
```

```
[19]: # numeros1=10
# print(numeros1)
# print(numeros)
```

```
[109]: lista = []
a = lista.pop()
```

```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[109], line 2
      1 lista = []
----> 2 a = lista.pop()

IndexError: pop from empty list
```

- Encontrar índice de un elemento.

```
[110]: letras = ['a', 'b', 'c', 'c']
if 'a' in letras:
    print(letras.index('a'))
print(letras)
```

```
0
['a', 'b', 'c', 'c']
```

- Concatenar listas.

```
[112]: lacteos = ['queso', 'leche']
frutas = ['naranja', 'manzana']
print(id(lacteos))
print(id(frutas))
compra = lacteos + frutas
print(id(compra))
print(compra)
```

```
1397951331072
1397951251392
1397951317312
['queso', 'leche', 'naranja', 'manzana']
```

```
[114]: # # Concatenación sin crear una nueva lista
frutas = ['naranja', 'manzana']
print(id(frutas))
frutas.extend(['pera', 'uvas'])
print(frutas)
print(id(frutas))
```

```
1397942344576
['naranja', 'manzana', 'pera', 'uvas']
1397942344576
```

```
[116]: # # Anidar sin crear una nueva lista
frutas = ['naranja', 'manzana']
print(id(frutas))
frutas.append(['pera', 'uvas'])
print(frutas)
print(id(frutas))
```

```
1397951325248
['naranja', 'manzana', ['pera', 'uvas']]
1397951325248
```

- Replicar una lista.

```
[118]: lacteos = ['queso', 'leche']
print(lacteos * 3)
print(id(lacteos))
a = 3 * lacteos
print(a)
print(id(a))
```

```
['queso', 'leche', 'queso', 'leche', 'queso', 'leche']
1397950950720
['queso', 'leche', 'queso', 'leche', 'queso', 'leche']
1397951259392
```

- Copiar una lista

```
[119]: frutas2 = frutas.copy()
frutas2 = frutas[:]
print(frutas2)
print('id frutas = ' + str(id(frutas)))
print('id frutas2 = ' + str(id(frutas2)))
```

```
['naranja', 'manzana', ['pera', 'uvas']]
id frutas = 1397951325248
```

id frutas2 = 1397936276416

- Ordenar una lista.

```
[121]: lista = [4,3,8,1]
print(lista)
lista.sort()
print(lista)
lista.sort(reverse=True)
print(lista)
```

[4, 3, 8, 1]

[1, 3, 4, 8]

[8, 4, 3, 1]

```
[122]: # # Los elementos deben ser comparables para poderse ordenar
lista = [1, 'a']
lista.sort()
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[122], line 3
      1 # # Los elementos deben ser comparables para poderse ordenar
      2 lista = [1, 'a']
----> 3 lista.sort()

TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'
```

```
[124]: compra = ['Huevos', 'Pan', 'zapallo', 'Leche', 'Licor']
print(sorted(compra))
print(compra)
```

['Huevos', 'Leche', 'Licor', 'Pan', 'zapallo']

['Huevos', 'Pan', 'zapallo', 'Leche', 'Licor']

- Pertenencia.

```
[125]: lista = [1, 2, 3, 4]
print(1 in lista)
print(5 in lista)
```

True

False

- Anidamiento.

```
[126]: letras = ['a', 'b', 'c', ['x', 'y', ['i', 'j', 'k']]]
print(letras[0])
print(letras[3][0])
```

```
print(letras[3][2][0])
```

a
x
i

```
[127]: print(letras[3])
```

```
['x', 'y', ['i', 'j', 'k']]
```

```
[128]: a = [1000, 2, 3]
b = a[:] #a.copy() #[:]
print(id(a))
print(id(b))
print(id(a[0]))
print(id(b[0]))
```

1397951732352
1397951732224
1397951840400
1397951840400

Alias/Referencias en las listas

- Son mutables y las asignaciones a un objeto alteran el primero
- Pasar listas a funciones puede suponer un riesgo
- Clonar o copiar listas

```
[129]: lista = [2, 4, 16, 32]
ref = lista
print(id(lista))
print(id(ref))
ref[2] = 64
print(ref)
print(lista)
```

1397951728000
1397951728000
[2, 4, 64, 32]
[2, 4, 64, 32]

```
[132]: lista = [2000, 4, 16, 32]
copia = lista[:]
copia = lista.copy()
copia[2] = 64
print(lista)
print(copia)
print(id(lista))
print(id(copia))
print(id(lista[2]))
```

```
print(id(copia[2]))
```

```
[2000, 4, 16, 32]  
[2000, 4, 64, 32]  
1397951706368  
1397951700672  
140703607018760  
140703607020296
```

```
[133]: # #listas anidadas se copian por referencia  
lista = [2, 4, 16, 32, [34, 10, [5,5]]]  
copia = lista.copy()  
copia[3] = 20  
copia[4][0] = 28  
print(copia)  
print(lista)
```

```
[2, 4, 16, 20, [28, 10, [5, 5]]]  
[2, 4, 16, 32, [28, 10, [5, 5]]]
```

```
[ ]: # lista = [0, 1, [10, 20]]  
# print(id(lista))  
# lista2 = [10, 20]  
# lista = [0, 1, lista2]  
# copia = lista[:] #.copy()  
# print(copia)  
# print(id(copia))  
# print(id(lista[2]))  
# print(id(copia[2]))  
# copia[2][0] = 40  
# print(copia)  
# print(lista)
```

```
[ ]: # # evitar que listas anidadas se copien por referencia  
# import copy  
# lista = [2, 4, 16, 32, [34, 10, [5,5]]]  
# copia = copy.deepcopy(lista)  
# copia[0] = 454  
# copia[4][2][0] = 64  
# print(lista)  
# print(copia)  
# print(f"{id(lista)} - {id(copia)}")  
# print(f"{id(lista[4])} - {id(copia[4])}")
```

2.2.2 3.2 Diccionarios

- Colección de parejas clave-valor.
- Son mutables.
- Claves:

- Cualquier objeto inmutable.
- Sólo pueden aparecer una vez en el diccionario.
- Valores:
 - Sin restricciones. Cualquier objeto (enteros, strings, listas, etc.) puede hacer de valor.
- Desde la versión 3.7 están ordenados.
- Se pueden ver como listas indexadas por cualquier objeto inmutable, no necesariamente por números enteros.
- A diferencia de las listas, no son secuencias. Son mappings.

Operaciones con diccionarios

- Creación de diccionarios.

```
[134]: # Creación simple, usando una expresión literal.
persona = {'DNI' : '11111111D', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
print(persona)
```

```
{'DNI': '11111111D', 'Nombre': 'Carlos', 'Edad': 34}
```

```
[138]: # Creación uniendo dos colecciones.
nombres = ['Pablo', 'Manolo', 'Pepe', 'Juan']
edades = [52, 14, 65]
datos = dict(zip(nombres, edades))
print(datos)
```

```
{'Pablo': 52, 'Manolo': 14, 'Pepe': 65}
```

```
[139]: # Creación pasando claves y valores a la función 'dict'
persona2 = dict(nombre='Rosa', apellido='Garcia')
print(persona2)
```

```
{'nombre': 'Rosa', 'apellido': 'Garcia'}
```

```
[140]: # Creación usando una lista de tuplas de dos elementos.
persona2 = dict([('nombre', 'Rosa'), ('apellido', 'Garcia')])
print(persona2)
```

```
{'nombre': 'Rosa', 'apellido': 'Garcia'}
```

```
[141]: # Creación incremental por medio de asignación (como las claves no existen, se
      ↪ crean nuevos items)
persona = {}
print(persona['DNI'])
persona['DNI'] = '11111111D'
persona['Nombre'] = 'Carlos'
persona['Edad'] = 34
persona['DNI'] = '22222222'
print(persona)
```

```
-----
KeyError
```

```
Traceback (most recent call last)
```

Cell In[141], line 4

```
1 # Creación incremental por medio de asignación (como las claves no
↪ existen, se crean nuevos items)
3 persona = {}
----> 4 print(persona['DNI'])
5 persona['DNI'] = '11111111D'
6 persona['Nombre'] = 'Carlos'
```

KeyError: 'DNI'

- Acceso a un valor a través de la clave.

```
[142]: persona = {'DNI' : '11111111D', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
print(persona['Nombre'])
```

Carlos

```
[ ]: # Acceso a claves inexistentes o por índice produce error
# # persona[1]
# print(persona['Nombre'])
# if 'Trabajo' in persona:
#     print(persona['Trabajo'])
# else:
#     print("En el paro")
# persona.get('Trabajo', "En el paro")
```

- Modificación de un valor a través de la clave.

```
[ ]: # persona = {'DNI' : '11111111D', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
# persona['Nombre'] = 'Fernando'
# persona['Edad'] += 1
# print(persona)
```

- Añadir un valor a través de la clave.

```
[ ]: # persona = {'DNI' : '11111111D', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
# persona['Ciudad'] = 'Valencia'
# print(persona)
```

- Eliminación de un valor a través de la clave.

```
[ ]: # del persona['Ciudad']
# value = persona.pop('Edad')
# print(persona)
# print(value)
```

- Comprobación de existencia de clave.

```
[ ]: # print('Nombre' in persona)
# print('Apellido' in persona)
```


- Recuperación del valor de una clave, indicando valor por defecto en caso de ausencia.

```
[ ]: # persona = {'Nombre' : 'Carlos'}
# value = persona.get('Nombre')
# print(value)
# # persona['Estatura']
# value = persona.get('Estatura', 180)
# print(value)
```

- Anidamiento.

```
[ ]: # persona = {
#     'Trabajos' : ['desarrollador', 'gestor'],
#     'Direccion' : {'Calle' : 'Pintor Sorolla', 'Ciudad' : 'Valencia'}
# }
# print(persona['Direccion'])
# print(persona['Direccion']['Ciudad'])
```

- Métodos items, keys y values.

```
[ ]: # persona = {'DNI' : '11111111D', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
# print(list(persona.items()))
# print(list(persona.keys()))
# print(list(persona.values()))
```

```
[ ]: # dict_simple = {'ID' : 'XCSD1194', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
# # iterar sobre las claves
# print('Claves\n')
# for key in dict_simple.keys(): # o dict_simple
#     print(key)
# print('\nValores\n')
# # iterar sobre los valores
# for value in dict_simple.values():
#     print(value)
```

```
[ ]: # dict_simple = {'ID' : 'XCSD1194', 'Nombre' : 'Carlos', 'Edad' : 34}
# # iterar sobre ambos, directamente con items().
# for key, value in dict_simple.items():
#     print('Clave: ' + str(key) + ', valor: ' + str(value))
# for item in dict_simple.items(): # devuelve tuplas
#     print('Item: ' + str(item))
# # usar zip para iterar sobre Clave-Valor
# for key, value in zip(dict_simple.keys(), dict_simple.values()):
#     print('Clave: ' + str(key) + ', valor: ' + str(value))
```

2.2.3 3.3 Sets (Conjuntos)

Al igual que las listas:

- Colección de elementos.

- Tipos arbitrarios.
- Mutables.
- No tienen tamaño fijo. Pueden contener tantos elementos como quepan en memoria.

A diferencia de las listas:

- No puede tener duplicados.
- Se definen por medio de llaves.
- Los elementos no van ordenados por posición. No hay orden establecido.
- Solo pueden contener objetos inmutables.
- No soportan anidamiento.

Operaciones con conjuntos

- Creación de conjuntos.

```
[ ]: # set1 = {0, 1, 1, 2, 3, 4, 4}
# print(set1)
# set2 = {'user1', 12, 2}
# print(set2)
# set3 = set(range(7))
# print(set3)
# set4 = set([0, 1, 2, 3, 4, 0, 1])
# print(set4)
```

```
[ ]: # Observa la diferencia entre listas y conjuntos
# s = 'aabbcc'
# print(list(s))
# print(set(s))
```

- Acceso por índice genera error.

```
[ ]: # set1 = {0, 1, 2}
# print(set1[0])
```

- Unión, intersección y diferencia.

```
[ ]: # set1 = {0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21}
# set2 = set([0, 1, 2, 3, 4, 42])
# # union
# print(set1 | set2)
# # intersección
# print(set1 & set2)
# # diferencia
# print(set1 - set2)
# print(set2 - set1)
```

```
[ ]: # a = [1,2]
# b = [2,3]
# print(set(a) & set(b))
```

```
[ ]: # Además de los operadores, que operan únicamente con Sets, también se pueden
      ↪ usar métodos que pueden operar sobre cualquier objeto iterable.
      # conjunto = {0, 1, 2}
      # lista = [1, 3, 3]
      # print(conjunto.union(lista))
      # print(conjunto.intersection(lista))
      # print(conjunto.difference(lista))
```

- comparación de conjuntos.

```
[ ]: # set1 = {0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21}
      # set2 = set([0, 1, 2, 3, 4])
      # print(set2.issubset(set1))
      # print(set1.issuperset(set2))
      # print(set1.isdisjoint(set2))
```

- Pertenencia.

```
[ ]: # words = {'calm', 'balm'}
      # print('calm' in words)
```

- Anidamiento.

```
[ ]: # Los conjuntos no soportan anidamiento, pero como permite elementos
      ↪ inmutables, se pueden "anidar" tuplas.
      # nested_set = {1, (1, 1, 1), 2, 3, (1,1,1)}
      # print(nested_set)
```

- Modificación de conjuntos.

```
[ ]: # A través de operador de asignación
      # set1 = {'a', 'b', 'c'}
      # set2 = {'a', 'd'}
      # # set1 |= set2 # set1 = set1 | set2
      # # set1 ^= set2
      # set1 -= set2
      # print(set1)
```

```
[ ]: # A través de método 'update'.
      # set1 = {'a', 'b', 'c'}
      # set2 = {'a', 'd'}
      # # set1.update(set2)
      # # set1.intersection_update(set2)
      # set1.difference_update(set2)
      # print(set1)
```

```
[ ]: # A través de métodos 'add' y 'remove'.
      # set1 = {'a', 'b', 'c'}
      # set1.add('d')
```

```
# set1.remove('a')
# print(set1)
```

2.2.4 3.4 Tuplas

Al igual que las listas:

- Colección de elementos.
- Tipos arbitrarios.
- Puede contener duplicados.
- No tienen tamaño fijo. Pueden contener tantos elementos como quepan en memoria.
- Los elementos van ordenados por posición.
- Acceso a través de la sintaxis: [index]
- Índices van de 0 a n-1, donde n es el número de elementos de la tupla.
- Son secuencias donde el orden de los elementos importa.
- Soportan anidamiento.

A diferencia de las listas:

- Se definen por medio de paréntesis.
- Inmutables.

¿Por qué tuplas?

- Representación de una colección fija de elementos (por ejemplo, una fecha).
- Pueden usarse en contextos que requieren inmutabilidad (por ejemplo, como claves de un diccionario).

Operaciones con tuplas

- Creación de tuplas.

```
[ ]: # tuple1 = ('Foo', 34, 5.0, 34)
      # print(tuple1)
      # tuple2 = 1, 2, 3
      # print(tuple2)
      # tuple3 = tuple(range(10))
      # print(tuple3)
      # tuple4 = tuple([0, 1, 2, 3, 4])
      # print(tuple4)
```

```
[ ]: # Ojo con las tuplas de un elemento. Los paréntesis se interpretan como
      ↪ indicadores de precedencia de operadores.
      # singleton_number = (1)
      # type(singleton_number)
```

```
[ ]: # Creación de tupla de un elemento.
      # singleton_tuple = (1,)
      # print(type(singleton_tuple))
      # print(singleton_tuple)
```

- Obtención del número de elementos.

```
[ ]: # print(len(tuple1))
```

- Acceso por índice.

```
[ ]: # tuple1 = ('Foo', 1, 2, 3)
# print(tuple1[0]) # Primer elemento
# print(tuple1[len(tuple1)-1]) # Último elemento
# print(tuple1[-1]) # Índices negativos comienzan desde el final
# print(tuple1[-len(tuple1)]) # primer elemento
```

- Asignación a tuplas falla. Son inmutables.

```
[ ]: # tuple1[0] = 'bar'
```

```
[ ]: # print(id(tuple1))
# lista = list(tuple1)
# lista[0] = 'bar'
# tuple1 = tuple(lista)
# print(id(tuple1))
# print(tuple1)
```

- Contar número de ocurrencias de un elemento.

```
[ ]: # tuple1 = ('Foo', 34, 5.0, 34)
# print(tuple1.count(34))
```

- Encontrar el índice de un elemento.

```
[ ]: # tuple1 = ('Foo', 34, 5.0, 34)
# indice = tuple1.index(34)
# print(indice)
# print(tuple1[indice])
```

```
[ ]: # Si el elemento no existe, error
# tuple1 = ('Foo', 34, 5.0, 34)
# print(tuple1.index(1))
```

```
[ ]: # comprobar si existe antes
# tuple1 = ('Foo', 34, 5.0, 34)
# elemento = 35
# if elemento in tuple1:
#     print(tuple1.index(elemento))
# else:
#     print(str(elemento) + ' not found')
```

- Desempaquetar una tupla.

```
[ ]: # tuple1 = (1, 2, 3, 4)
# a, b, c, d = tuple1 # a,b,c - a,b,c,d - a,b,_,_ - a, *_
# print(a)
```

```
# print(b)
# print(_)
# print(d)
```

```
[ ]: # a, b, *resto = tuple1
# print(a)
# print(b)
# print(resto)
```

2.2.5 3.5 Secuencias

- Formalmente, objetos iterables no materializados
- No son listas. 'list()' para materializarla
- 'range' o 'enumerate'

```
[ ]: # list(range(0,10,2))
```

```
[ ]: # lista = [10, 20, 30]
# print(list(enumerate(lista)))
```

```
[ ]: # enumerate para iterar una colección (índice y valor)
# lista = [10, 20, 30]
# for index, value in enumerate(lista):
#     print('Index = ' + str(index) + '. Value = ' + str(value))
# for index, value in [(0,10), (1,20), (2,30)]:
#     print('Index = ' + str(index) + '. Value = ' + str(value))
```

```
[ ]: # enumerate para iterar una colección (índice y valor)
# for index, value in enumerate(range(0,10,2)):
#     print('Index = ' + str(index) + '. Value = ' + str(value))
# for value in enumerate(range(0,10,2)):
#     print(value)
```

```
[ ]: # zip para unir, elemento a elemento, dos colecciones, retornando lista de
    ↪ tuplas
# útil para iterar dos listas al mismo tiempo
# nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34, 45]
# for nombre, edad in zip(nombres, edades):
#     print('Nombre: ' + nombre + ', edad: ' + str(edad))
```

```
[ ]: # nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34]
# for i in range(0, len(nombres)):
#     print(f"Nombre es {nombres[i]} y edad es {edades[i]}")
```

```
[ ]: # nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34]
# jugadores = zip(nombres, edades) # genera secuencia
# print(list(jugadores))
# print(type(jugadores))
```

```
[ ]: # listas de diferentes longitudes
# nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34, 44, 33]
# jugadores = zip(nombres, edades)
# print(list(jugadores))
```

```
[ ]: # unzip
# nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34]
# alturas = [120, 130, 140]
# jugadores = zip(nombres, edades, alturas)
# # print(list(jugadores))
# ns, es, al = zip(*jugadores)
# print(list(ns))
# print(es)
# print(al)
```

```
[ ]: # nombres = ['Manolo', 'Pepe', 'Luis']
# edades = [31, 34, 34]
# dd = [23, 34, 45]
# jugadores_z = zip(nombres, edades, dd)
# # print(list(jugadores_z))
# jugadores_uz = zip(*jugadores_z)
# print(list(jugadores_uz))
```

2.2.6 3.6 Para terminar, volvemos a enfatizar un matiz importante ...

En Python todo son objetos

Cada objeto tiene:

- Identidad: Nunca cambia una vez creado. Es como la dirección de memoria. Operador `is` compara identidad. Función `id()` devuelve identidad.
- Tipo: determina posibles valores y operaciones. Función `type()` devuelve el tipo. No cambia.
- Valor: que pueden ser mutables e inmutables.
 - Tipos mutables: list, dictionary, set y tipos definidos por el usuario.
 - Tipos inmutables: int, float, bool, string y tuple.

```
[ ]: # Asignación
# list_numbers = [1, 2, 3] # Lista (mutable)
# tuple_numbers = (1, 2, 3) # Tupla (inmutable)
# print(list_numbers[0])
# print(tuple_numbers[0])
```

```
# list_numbers[0] = 100
# # tuple_numbers[0] = 100
# print(list_numbers)
# print(tuple_numbers)
# tuple_l_numbers = list(tuple_numbers)
# tuple_l_numbers[0] = 100
# tuple_numbers = tuple(tuple_l_numbers)
# print(tuple_numbers)
```

```
[ ]: # Identidad
# list_numbers = [1, 2, 3]
# tuple_numbers = (1, 2, 3)
# print('Id list_numbers: ' + str(id(list_numbers)))
# print('Id tuple_numbers: ' + str(id(tuple_numbers)))
# list_numbers += [4, 5, 6] # La lista original se extiende
# tuple_numbers += (4, 5, 6) # Se crea un nuevo objeto
# print(list_numbers)
# print(tuple_numbers)
# print('Id list_numbers: ' + str(id(list_numbers)))
# print('Id tuple_numbers: ' + str(id(tuple_numbers)))
```

```
[ ]: # Referencias
# list_numbers = [1, 2, 3]
# list_numbers_2 = list_numbers # list_numbers_2 referencia a list_numbers
# print('Id list_numbers: ' + str(id(list_numbers)))
# print('Id list_numbers_2: ' + str(id(list_numbers_2)))
# list_numbers.append(4) # Se actualiza list_numbers2 también
# print(list_numbers)
# print(list_numbers_2)
# print('Id list_numbers: ' + str(id(list_numbers)))
# print('Id list_numbers_2: ' + str(id(list_numbers_2)))
```

```
[ ]: # text = "Hola" # Inmutable
# text_2 = text # Referencia
# print('Id text: ' + str(id(text)))
# print('Id text_2: ' + str(id(text_2)))
# text += " Mundo"
# print(text)
# print(text_2)
# print('Id text: ' + str(id(text)))
# print('Id text_2: ' + str(id(text_2)))
```

```
[ ]: # teams = ["Team A", "Team B", "Team C"] # Mutable
# player = (23, teams) # Inmutable
# print(type(player))
# print(player)
# print(id(player))
```



```
# teams[2] = "Team J"
# print(player)
# print(id(player))
# player[1][0] = 'Team XX'
# print(teams)
```

2.2.7 3.7 Ejercicios

1. Escribe un programa que muestre por pantalla la concatenación de un número y una cadena de caracteres. Para obtener esta concatenación puedes usar uno de los operadores explicados en este tema. Ejemplo: dado el número 3 y la cadena 'abc', el programa mostrará la cadena '3abc'.
2. Escribe un programa que muestre por pantalla un valor booleano que indique si un número entero N está contenido en un intervalo semiabierto [a,b), el cual establece una cota inferior a (inclusive) y una cota superior b (exclusive) para N.
3. Escribe un programa que, dado dos strings S1 y S2 y dos números enteros N1 y N2, determine si el substring que en S1 se extiende desde la posición N1 a la N2 (ambos inclusive) está contenido en S2.
4. Dada una lista con elementos duplicados, escribir un programa que muestre una nueva lista con el mismo contenido que la primera pero sin elementos duplicados.
5. Escribe un programa que, dada una lista de strings L, un string s perteneciente a L y un string t, reemplace s por t en L. El programa debe mostrar la lista resultante por pantalla.
6. Escribe un programa que defina una tupla con elementos numéricos, reemplace el valor del último por un valor diferente y muestre la tupla por pantalla. Recuerda que las tuplas son inmutables. Tendrás que usar objetos intermedios.
7. Dada la lista [1,2,3,4,5,6,7,8] escribe un programa que, a partir de esta lista, obtenga la lista [8,6,4,2] y la muestre por pantalla.
8. Escribe un programa que, dada una tupla y un índice válido i, elimine el elemento de la tupla que se encuentra en la posición i. Para este ejercicio sólo puedes usar objetos de tipo tupla. No puedes convertir la tupla a una lista, por ejemplo.
9. Escribe un programa que obtenga la mediana de una lista de números. Recuerda que la mediana M de una lista de números L es el número que cumple la siguiente propiedad: la mitad de los números de L son superiores a M y la otra mitad son inferiores. Cuando el número de elementos de L es par, se puede considerar que hay dos medianas. No obstante, en este ejercicio consideraremos que únicamente existe una mediana.

2.3 4 Soluciones

```
[1]: # Ejercicio 1
x = 3
y = 'abc'
print(str(x) + y)
```

3abc

```
[1]: # Ejercicio 2
N = 5
a = 0
```

```

b = 6
# print(a<=N)
# print(N<b)
print(a <= N and N < b)

```

True

```

[2]: # Ejercicio 3
S1 = 'Java'
S2 = 'JavaScript'
N1 = 0
N2 = 3
print(S1[N1:N2+1] in S2)

```

True

```

[9]: # Ejercicio 4
L = [1,2,2,3,3,2,3,1,4,5,4,5,5]
print(list(set(L)))

```

[1, 2, 3, 4, 5]

```

[10]: # Ejercicio 5
#Escribe un programa que, dada una lista de strings L, un string s,
    ↪ perteneciente a L y un string t,
#reemplace s por t en L. El programa debe mostrar la lista resultante por
    ↪ pantalla.
L = ["Python", "Java", "C++", "Kotlin"]
s = "Java"
t = "JavaScript"
indice = L.index(s)
L[indice] = t
print(L)

```

['Python', 'JavaScript', 'C++', 'Kotlin']

```

[4]: # Ejercicio 6
#Escribe un programa que defina una tupla con elementos numéricos, reemplace el
    ↪ valor del último por un valor diferente y muestre
#la tupla por pantalla. Recuerda que las tuplas son inmutables. Tendrás que
    ↪ usar objetos intermedios.
tupla = (1,2,3,4)
lista = list(tupla)
lista[-1] = 5
print(tuple(lista))

```

(1, 2, 3, 5)

```
[14]: # Ejercicio 7
#Dada la lista [1,2,3,4,5,6,7,8] escribe un programa que, a partir de esta
↳ lista,
#obtenga la lista [8,6,4,2] y la muestre por pantalla.
lista = [1,2,3,4,5,6,7,8]
print(lista[-1::-2]) #(inicio, fin, paso)
```

[8, 6, 4, 2]

```
[16]: # Ejercicio 8
#Escribe un programa que, dada una tupla y un índice válido i, elimine el
↳ elemento de la tupla que se encuentra en la posición i.
#Para este ejercicio sólo puedes usar objetos de tipo tupla. No puedes convertir
↳ la tupla a una lista, por ejemplo.
tupla = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')
i = 3
print(tupla[:i] + tupla[i+1:])
```

('a', 'b', 'c', 'e', 'f')

```
[5]: # Ejercicio 9
#Escribe un programa que obtenga la mediana de una lista de números. Recuerda
↳ que la mediana M de una lista de números L
#es el número que cumple la siguiente propiedad: la mitad de los números de L
↳ son superiores a M y la otra mitad son inferiores.
#Cuando el número de elementos de L es
#par, se puede considerar que hay dos medianas. No obstante, en este ejercicio
↳ consideraremos que únicamente existe una mediana.
L = [21, 9, 1, 5.5, 19, 3, 15]
L.sort()
print(L)
mediana = L[len(L)//2]
print(mediana)
```

[1, 3, 5.5, 9, 15, 19, 21]

9

[]: